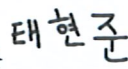


[서식 1]

		대학혁신지원사업 창의융합 자유연구 프로그램 연구 계획서				
팀 명	[팀명 기입] Virtual AI is Everywhere					
연구 주제	사용자 정의 Persona 와 장기 기억을 지원하는 실시간 멀티모달 AI 에이전트 플랫폼 개발					
팀 원	성명	학과	학번	휴대전화	Email	비고
	태현준	컴퓨터공학과	20221627	010-4368-7666	juny000041@gmail.com	팀장
	전호제	영어영문학과	20240219	010-9230-0251	hoje0241@sogang.ac.kr	팀원 1
	이정언	컴퓨터공학과	20262005	010-8964-9054	egg9054@gmail.com	팀원 2
수행 기간	[수행기간 기입] 9/28 ~ 12/14					
예산 총 금액	최대 400,000 원 × 팀원 수 (최종 팀원 수에 따라 확정)					
위와 같이 팀 계획서를 제출합니다. 2026 년 9 월 18 일 신청인(학생) : (소속) 컴퓨터공학과 (성명) 태현준  지도교수 : (소속) AI 기반 자유전공학부 (성명) 서양진 (인 또는 서명)   서강대학교 대학혁신추진단장 귀하						

[서식 1]

I. 연구 과제명

사용자 정의 Persona 와 장기 기억을 지원하는 실시간 멀티모달 AI 에이전트 플랫폼 개발

II. 연구 및 사업 계획 ※ 2-3 페이지 분량으로 작성

1. 연구 및 사업 추진 배경(필요성)

본 과제는 융합교육원 지정 주제 중 '나' "AI is Everywhere"의 모토에 부합하는 AI 기능 개발 - (2) 기존 API 를 활용한 다양한 애플리케이션(App) 개발'을 주제로 한다. 최근 생성형 AI 는 텍스트 질의응답 중심의 챗봇을 넘어 음성·이미지·영상 정보를 함께 이해하고 사용자와 실시간으로 상호작용하는 멀티모달 AI Agent 의 형태로 발전하고 있다. LLM, STT(Speech-to-Text), TTS(Text-to-Speech), Vision-Language Model 등 핵심 기술이 API 형태로 보급되면서 개별 AI 모델을 직접 개발하지 않더라도 다양한 AI 기능을 결합한 새로운 애플리케이션을 구현할 수 있는 환경이 마련되고 있다.

그러나 현재의 많은 AI 서비스는 하나의 챗봇 또는 사전에 정의된 캐릭터와의 단발성 상호작용을 중심으로 구성되어 있다. 사용자가 목적에 맞게 AI 의 성격과 역할을 직접 설계하거나, AI 가 이전 상호작용을 지속적으로 기억해 이후 대화에 반영하고, 여러 AI Agent 가 하나의 환경에서 사용자 및 다른 Agent 와 동시에 상호작용하는 기능은 아직 제한적이다.

본 연구에서는 이러한 한계를 보완하기 위해 사용자가 웹에서 AI 캐릭터의 성격(Persona), 말투, 목소리, 외형 및 역할을 직접 정의하고, 생성된 캐릭터와 실시간 음성·비전 기반으로 상호작용할 수 있는 멀티모달 Virtual AI Agent 플랫폼을 개발한다. LLM·STT·TTS·Vision 등 기존 AI API 를 활용하되, 개별 기능을 단순히 연결하는 데 그치지 않고 Persona, 장기 기억(Memory), 멀티모달 입력 및 Multi-Agent Interaction 을 하나의 지속적인 사용자 경험으로 통합하는 것을 목표로 한다.

■ 연구의 필요성 및 차별점

지속적으로 사용되는 AI Agent 를 구현하기 위해서는 단순한 자연어 생성 성능만으로는 충분하지 않다. 동일한 캐릭터의 행동과 말투를 일관되게 유지하는 Persona, 과거 상호작용을 이후 대화에 연결하는 Memory, 음성·비전 정보를 함께 활용하는 Multimodality, 그리고 여러 Agent 의 상호작용을 조율하는 Orchestration 이 함께 필요하다. 본 과제는 이러한 요소를 하나의 웹 기반 플랫폼에 통합하고, 사용자가 별도의 AI 모델 개발 지식 없이도 원하는 역할과 특성을 가진 AI Agent 를 직접 생성하고 활용할 수 있도록 한다는 점에서 차별성을 갖는다.

개발 기반으로는 실시간 음성 대화, Live2D 기반 아바타, 비전 입력 및 다양한 LLM·STT·TTS 연동을 지원하는 오픈소스 Open-LLM-VTuber 를 활용한다. 이미 검증된 실시간 상호작용 및 멀티모달 처리 기능은 재사용하고, 본 연구에서는 Character Studio, 구조화된 Persona, 캐릭터별 장기 기억, Multi-Character Room 및 Conversation Orchestrator 를 중심으로 기능을 확장한다. 이를 통해 제한된 수행기간 안에서도 완성도 높은 MVP 를 구현하는 동시에 Persona 일관성, 장기 기억 정확성, 다중 Agent 환경에서의 발화 제어 등 실제 AI Agent 애플리케이션에서 발생하는 기술적 문제를 비교·평가하고자 한다.

완성된 플랫폼은 캐릭터의 Persona 와 역할 구성을 변경함으로써 외국어 회화 파트너, 학습 동반자, 문화·관광 안내, 토론 및 역할극, 인터랙티브 콘텐츠 등 다양한 응용 분야로 확장할 수 있다.

[서식 1]

2. 연구 내용 및 방법

본 연구는 오픈소스 기반 재현-확장-평가의 세 단계로 진행된다. 핵심 연구 질문은 사용자가 정의한 캐릭터가 장기간 일관된 성격과 기억을 유지할 수 있는지, 그리고 여러 AI가 같은 공간에서 자연스럽게 발화 순서를 조정하며 상호작용할 수 있는지이다.

가. 기반 시스템 재현 및 Character Studio 구축

Open-LLM-VTuber를 포크하여 음성 입력(STT), 언어모델(LLM), 음성합성(TTS), Live2D 표현, 카메라 기반 Vision 기능을 재현한다. 초기에는 GPU 서버를 직접 운영하지 않고 API 기반 추론을 사용해 안정적인 MVP를 확보한다. 웹 UI에서 이름, 역할, 성격, 말투, 음성, 아바타를 설정하면 기존 character configuration으로 변환되는 Character Studio를 구현한다.

나. Structured Persona Harness

자유서술형 system prompt만 사용하는 대신 warmth, playfulness, assertiveness, formality, verbosity, initiative 등의 특성을 구조화하고, Persona Compiler가 이를 모델 입력 지침으로 변환하도록 한다. 동일한 LLM에서 서로 다른 Persona를 적용한 뒤 말투·행동 차이와 설정 준수도를 비교한다.

다. 캐릭터별 장기 기억 및 관계 상태

대화에서 장기적으로 유효한 사실과 사건을 추출하여 캐릭터별 namespace에 저장하고 이후 대화에서 관련 기억만 검색한다. 특히 A 캐릭터에게만 전달한 정보가 B 캐릭터에게 노출되지 않는지 확인하는 cross-character memory leakage를 주요 지표로 둔다. 필요 시 사용자-캐릭터 및 캐릭터-캐릭터의 친밀도·신뢰도 등 간단한 관계 상태를 추가한다.

라. Multi-Character Room 및 Conversation Orchestrator

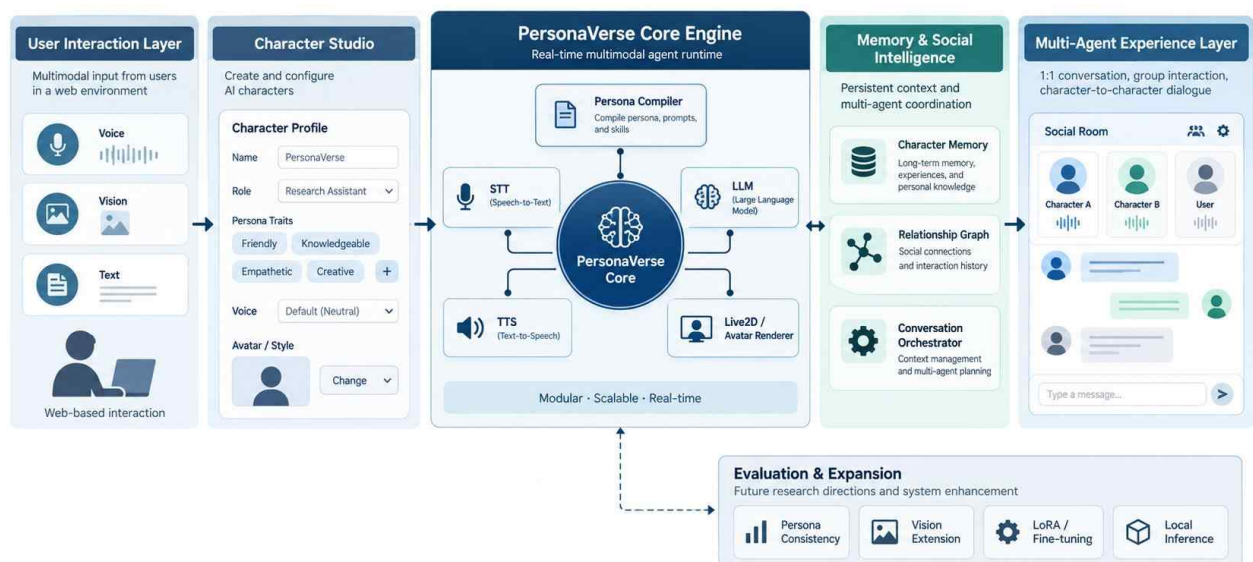
기존 단일 캐릭터 런타임을 확장하여 한 화면에 둘 이상의 캐릭터를 배치한다. 모든 에이전트가 동시에 응답하지 않도록 직접 지명 여부, 질문 관련도, Persona의 주도성, 최근 발화 빈도, 관계 상태를 바탕으로 각 캐릭터의 발화 여부를 결정하는 Conversation Orchestrator를 구현한다. 이를 통해 사용자와 여러 AI가 참여하는 그룹 대화 및 캐릭터끼리의 자율 대화를 지원한다.

마. 멀티모달 상호작용 및 응용 시나리오

카메라/화면 입력을 활용해 사용자가 보여 주는 사물·자료·환경에 대해 캐릭터가 음성으로 반응하도록 한다. 외국어 회화 파트너, 학습 보조, 가상 도슨트, 문화·여행 안내, 인터랙티브 캐릭터 대화 중 2개 이상의 응용 시나리오를 구현한다.

PersonaVerse Platform Overview

User-defined multimodal AI agents with persistent persona, memory, and social interaction



사용자 입력 계층, 캐릭터 생성 스튜디오, PersonaVerse 코어 엔진, 메모리·사회적 상호작용 관리 계층, 멀티에이전트 경험 계층 및 향후 확장 요소를 포함하는 전체 시스템 구조를 나타낸다.

[서식 1]

3. 기대효과 및 활용방안

본 과제를 통해 단순한 챗봇 데모가 아니라, 다양한 용도에 재사용 가능한 사용자 정의형 멀티모달 AI 에이전트 플랫폼과 실제 작동하는 웹 MVP 를 확보한다. API 기반으로 빠르게 구현하되 Persona-Memory-Relationship-Room 상태를 독립 모듈로 관리하여 향후 모델이나 음성·비전 공급자가 변경되어도 동일한 애플리케이션 구조를 유지할 수 있도록 한다.

■ 기대효과

① 기술적 측면: 실시간 음성·비전 상호작용, 장기 기억, 다중 에이전트 조정이 통합된 플랫폼을 구축하고 캐릭터별 상태 격리와 발화 제어 방법을 검증한다. ② 교육적 측면: LLM API, STT/TTS, 비전 모델, 웹 실시간 통신, 데이터베이스, 에이전트 오케스트레이션을 하나의 프로젝트에서 융합하여 AI 시스템 전 과정을 경험한다. ③ 활용 측면: Persona 와 지식만 변경하여 교육·문화·여행·콘텐츠 분야에 재사용할 수 있다.

■ 활용 시나리오

- 교육: 학습 수준과 말투에 맞춘 AI 튜터, 외국인 학생을 위한 한국어 회화 파트너, 여러 역할의 AI 가 참여하는 토론·면접 연습
- 문화: 박물관·미술관의 가상 도슨트, 전시물 이미지를 인식하고 캐릭터의 말투로 설명하는 인터랙티브 안내
- 여행·생활: 사용자의 상황을 음성·카메라로 인식하는 개인화 안내 에이전트
- 콘텐츠: 서로 다른 Persona 를 가진 AI 캐릭터들의 인터랙티브 스토리·소셜 시뮬레이션

■ 최종 산출물

- 1) 웹 기반 Character Studio 및 1:1 실시간 음성 대화 기능
- 2) 캐릭터별 Persona·장기 기억을 유지하는 Persistent Character Runtime
- 3) 둘 이상의 AI 와 사용자가 동시에 참여하는 Multi-Character Room
- 4) 발화자를 선택하는 Conversation Orchestrator 및 평가 결과
- 5) 카메라/비전 입력을 활용한 응용 시나리오와 최종 시연 영상·결과보고서

■ 단계별 목표 및 최종 결론

1 단계: Open-LLM-VTuber 기능 재현 및 사용자 정의 캐릭터 2 종 구현 → 2 단계: Character Studio 와 Structured Persona → 3 단계: 캐릭터별 Memory → 4 단계: Multi-Character Room 과 Conversation Orchestrator → 5 단계: Vision 과 교육·문화 등 응용 시나리오 결합 및 성능 평가. LoRA 기반 Persona fine-tuning 과 로컬 모델 서빙은 핵심 MVP 완료 후 확장 연구로 수행한다.

본 연구는 검증된 오픈소스와 AI API 를 활용해 구현 리스크를 낮추면서도, 사용자 정의 Persona 의 일관성, 장기 기억의 격리, 다중 에이전트 대화 제어라는 명확한 기술 문제를 다룬다. 따라서 짧은 수행기간 안에 시연 가능한 결과물과 정량적 연구 결과를 동시에 제시할 수 있으며, 'AI is Everywhere'가 지향하는 일상 속 AI 활용 가능성을 직관적으로 보여 줄 수 있을 것으로 기대한다.

[서식 1]

그림 2. 단계별 목표 및 주요 내용

오픈소스 기반의 재현 - 확장 - 평가의 5단계로 진행하여, 사용자 정의 멀티모달 AI 에이전트 플랫폼의 MVP를 구현한다.



[서식 1]

Ⅲ. 연구활동비 및 지원비 집행계획

1. 사업비 총괄표

※ N 은 최종 참여 인원이며, 세부 금액은 선정 후 학교 집행기준과 팀원 수에 맞춰 확정합니다.

항목	금액(원)	내용			비고
활동비	600,000	연구원	200,000 원 × 3 명	원	· 1 인당 20 만원 · 장학금으로 지원
연구비	200,000	· API 사용료			
	200,000	· 클라우드 서버 및 DB 대여비			
	100,000	· 비전 입력을 위한 고해상도 캠 구입			구입한 기자재는 과제 완료 후 반납해야 함
	100,000	· 코딩 에이전트 구독			
합계	1,200,000				· 1 인당 40 만원

※ 총 사업비는 1 인당 최대 40 만원으로, 5 명인 경우 40 만원*5 명 = 200 만원

※ 활동비는 1 인당 20 만원으로, 회의비, 전문가 자문비 등으로 활용할 수 있음

※ 연구비는 1 인당 최대 20 만원으로, 재료 구입, 문헌 구입, 기자재 대여 및 구입, 인쇄·제본이 필요한 경우에 증빙 서류를 제출하여 사용할 수 있음